

2-1. 総監論文に求められるもの

(1) 総監論文とは何か？

総合技術監理部門の論文では、技術者としての専門力ではなく、複数の管理要素(5管理)を俯瞰し、最適な意思決定を行う能力が問われる。総監は「技術の専門家」ではなく、技術を含む包括的なマネジメントを実行する立場であり、論文にはその視点が反映されなければならない。

総監論文における最重要ポイントは以下の3つである。

- ①俯瞰的視点：技術・組織・社会的要請を統合的に把握する力
- ②トレードオフの理解：複数の管理が衝突した状況を整理する力
- ③最適化（監理）の実行：限られた条件の中でより良い解を導く力

これらを文章中で的確に表現することが合格への第一歩となる。

(2) 総監試験の概要

総合技術監理部門の出題内容は、令和8年度技術士試験実施大綱に示されている。すなわち、「総合技術監理部門」に関する課題解決能力及び応用能力である（表2-1-1参照）。

総合技術監理部門の筆記試験は、択一試験および記述試験の二科目で構成されている。このうち、択一試験は、総合技術監理部門に関する基礎知識の理解度を評価することを主眼とした試験である。一方、課題解決能力及び応用能力の本質的な評価は、記述試験において行われる。

配点は、択一試験50点、記述試験50点と定められており、両者が同等の比重で評価される構成となっている。このことから、総合技術監理部門においては、基礎知識の体系的理解と、それを踏まえた論理的思考力・表現力の両方が不可欠であることが分かる。

特に記述試験においては、単なる知識の再生ではなく、総合技術監理の視点から状況を整理し、合理的な判断を論理的に示すことが求められる。したがって、総監論文対策においては、知識の暗記にとどまらず、どのような構造で組み

立て、どのように表現するかを意識することが重要である。

表2-1-1. 令和8年度出題内容

科目	出題内容	時間	量
必須科目	「総合技術監理部門」に関する課題解決能力及び応用能力 択一式 記述式	2時間 3時間30分	40問出題全問解答 600字×5枚

合否基準は、択一式試験および記述式試験の合計得点に対して、60%以上の得点を満たすことである。したがって、択一試験においてはおおむね7割程度の得点を目標とし、記述試験においては5割以上の得点を安定して確保することが、合格に向けた現実的な目標設定となる。

(3) 課題解決能力及応用能力

総合技術監理部門の試験において評価される「課題解決能力」と「応用能力」とは、単に知識量の多寡を指すものではない。いずれも、総合技術監理の視点に基づいて状況を整理し、合理的な判断を下す能力を指している。

課題解決能力とは、与えられた条件のもとで、何が本質的な課題であるかを見極め、その課題に対して妥当な方向性を示す能力である。ここでいう課題とは、単なる問題点の列挙ではなく、現状と目標との間に存在するギャップを踏まえて設定された「取り組むべきテーマ」を意味する。

一方、応用能力とは、総合技術監理に関する基礎知識や考え方を、個別の事業・プロジェクトの状況に即して使いこなす能力である。知識をそのまま当てはめるのではなく、制約条件や立場の違いを踏まえ、現実的かつ論理的に展開できているかが問われる。

総合技術監理部門の論文試験では、これら二つの能力が独立して評価されるのではなく、課題を適切に設定し（課題解決能力）、その課題に対して総合技術監理の考え方をを用いて具体的に論じているか（応用能力）という一連の思考プロセスとして評価されている。

(4) 過去問の傾向分析

平成19年度から令和7年度までの過去問を俯瞰すると、出題は一貫して「複数の管理を統合し、最適解へ導く能力」を問うているが、近年ほどその要求水準は高まっている。初期（平成19～22年度）はBCPやリスク分析、不測の事態への備えなど、危機・前提変化への対応を中心に問われていた。中期以降は、外部環境の変化を踏まえたシナリオ設計や、制限条件下での最適対応など、時間軸と構造化の力がより強く求められるようになった。さらに近年は、DX、データ利活用、カーボンニュートラル、少子高齢化など社会課題を前提として、組織が取るべき施策を複数設計し、その実現性、障害、克服策までを示す設問が増加している。すなわち、管理技術の知識にとどまらず、監理技術者として俯瞰・統合し、意思決定できる能力が強く問われている。

表2-1-2. 総監記述過去問の出題テーマ

年度	出題内容
令和7年度	少子高齢化に伴う課題と施策
令和6年度	カーボンニュートラル実現に向けた施策と障害克服
令和5年度	SWOT分析に基づく組織戦略の立案
令和4年度	DX利用の変遷と今後のDX推進計画
令和3年度	データ利活用の現状・将来活用方法とその課題
令和2年度	自然災害リスクへの事前対策と実施計画
令和元年度	ヒューマンエラー事例と今後のエラー防止策
平成30年度	働き方改革の課題と技術・方策による改善
平成29年度	持続可能性(経済・社会・環境)に基づく課題と方向性
平成28年度	科学技術の進展による事業内容の変化と将来課題
平成27年度	国際イベントのリスクマネジメント
平成26年度	人口減少下での施設更新計画と社会・経済影響への対応
平成25年度	メンテナンス課題を3段階で整理し対策を検討
平成24年度	社会環境・顧客要求の変化に伴うプロジェクト見直しと対応策
平成23年度	事業モデルの脅威シナリオと事前対策
平成22年度	社会変化を見据えたプロジェクト管理
平成21年度	不測事態が発生したプロジェクトの対応
平成20年度	総監5管理視点によるリスク抽出と条件の設定
平成19年度	大規模災害時の事業継続計画(BCP)

2-2. 論文全体の基本構造

総合技術監理部門の論文試験は、専門知識の多寡や最新技術への精通度を競う試験ではない。評価されるのは、限られた条件の中で、管理・監理の観点から合理的な意思決定ができているかである。

- そのため、総監論文では「何を書くか」以上に、
- ⇒ どの順序で考えているか
- ⇒ 前段と後段が論理的につながっているか
- ⇒ 全体として一つのストーリーになっているか

といった論文の構造が重視される。

事実、歴代の出題を見ても、テーマは、データ利活用、DX、SWOT、カーボンニュートラルなど多岐にわたるが、論文全体の構造は一貫している。

2-2-1. 総監論文の三層構造

総合技術監理論文は、原則として以下の三層構造で設計されている。

- (1) 管理対象と前提条件の設定
- (2) 現実的な施策・方策の提示
- (3) 将来展望と最大のリスク（障害）

この三層構造は、単なる構成上の区分ではなく、原因と結果が連鎖する因果構造として理解する必要がある。

- (1) で設定した条件
↓
- (2) で可能となる施策
↓
- (3) で顕在化する将来課題・リスク

この流れが成立していない論文は個々の記述が正しくても高評価とならない。

2-2-2. (1) は設計図

設問 (1) は、単なる事業や組織の概要説明ではない。

総合技術監理論文における (1) は、論文全体の設計図である。

(1) で必ず果たすべき役割は以下の三点である。

⇒ 管理対象を明確にすること

⇒ 自分の立場・役割を明示すること

⇒ 後段で扱う課題・施策が成立する前提条件を置くこと

ここで重要なのは、「よく知っている事業を書く」ことではなく、後の設問に都合のよい条件を、意図的に設定することである。

(1) が曖昧なまま書き始めると、(2) (3) で論旨が迷走し、何を管理しているのか分からない論文になってしまう。

2-2-3. (2) は総監技術者が現実に取り得る取組

設問 (2) は、(1) で設定した条件のもとで、「総合技術監理の立場として、現実的に何ができるのか」を示すパートである。

ここでのポイントは二つある。

① 施策は「現実的」であること

⇒ 近い将来に導入可能

⇒ 自分の立場で管理・監理できる

⇒ (1) で示した課題と直接つながっている

理想論や国全体の政策論に終始した記述は、総監論文として評価されない。

② 効果と問題点は必ずセットで書くこと

総監論文において、効果だけを書くことは致命的な減点要因である。

施策を書いたならば、必ず

⇒ 期待できる効果

⇒ その裏で発生する管理上の問題点・
をセットで記述する。

これは、総監技術士が「うまくいく話」ではなく「うまくいかなくなる可能性を見抜き、対処する立場」であるからである。

2-2-4. (3) は (2) の延長線上

設問 (3) は、突飛な未来予測を書く場ではない。

(2) で示した施策を起点として、

⇒ 将来、どのような展開が考えられるか

⇒ その際に最も重大となる障害は何か

⇒ それをどのように克服するか
を論じるパートである。

ここで重要なのは、

(1) → (2) → (3) が一本の線でつながっていることである。

(2) と無関係な未来技術や、

(1) で設定していない条件を突然持ち出すと、論文全体のまとまりが崩れる。

2-2-5. まとめ

総合技術監理論文が書けているかどうかは、次の問いで確認できる。

(1) を読んだだけで、(2) (3) の方向性が予想できるか？

(2) の施策は、(1) の条件があるから成立しているか？

(3) の課題・障害は、(2) を進めた結果として自然に出てくるか？

これらすべてに「はい」と答えられる論文は、多少表現が粗くても、高い評価を受ける。

逆に、一つでも「いいえ」がある場合、知識量が多くても合格水準に届かないことが多い。

つまり、総合技術監理論文で最も避けるべきなのは、骨組み（構造）を固める前に書き始めてしまうことである。これは、総監論文が思考過程そのものを評価する試験であることに起因する。

書き始める前に、

- (1) で何を設定するか？
- (2) でどういう取組を提示するか？
- (3) で何を最大リスクとして取り上げるか？

という骨組み（構造）を作ってから書くことが、合格への最短ルートである。

総監論文とは、文章力の試験ではない。構造を設計できているかを問う試験である。

2-3. (1) 事業概要の書き方

2-3-1. (1) の役割

多くの受験生は、(1) を「知っている事業や組織を説明するパート」と誤解している。

しかし、総監論文における (1) の本質的役割は次の三点である。

- ⇒ 管理対象を限定すること
- ⇒ 自分の立場・役割を明確にすること
- ⇒ 後段の設問が成立する前提条件を意図的に置くこと

(1) は、単なる導入ではない。

後段のために条件を仕込む工程である。

2-3-2. 管理対象の限定

総合技術監理論文では、「大きな話」を書くことは評価に重要なのは、「自分が管理・監理できる範囲を明確に示すこ

管理対象を限定しない例(悪い例)	管理対象を限定した例(良い例)
⇒ 我が国の建設業界全体 ⇒ 国全体のエネルギー政策 ⇒ 社会全体の少子高齢化問題 これらは、自分の立場では管理できない。したがって、総監論文の対象としては不適切である。	⇒ 自社の〇〇事業部 ⇒ 自分が責任者として関与しているプロジェクト ⇒ 所属組織の中の特定部署・機能 このように、「ここからここまでが自分の管理範囲である」と読み手が一目で分かる設定が必要である。

2-3-3. 立場と役割

(1) では、必ず自分の立場と役割を書く必要がある。

これは形式的な要求ではない。立場と役割が変われば、

⇒ 管理できるリソース

⇒ 意思決定の権限

⇒ 取れる施策の現実性

がすべて変わるからである。

例えば、現場担当者、プロジェクトマネージャー、部門長、経営層、では、書ける内容が全く異なる。

立場を書かない論文は、誰の視点で管理しているのか分からない論文となり、総監論文として成立しない。

2-3-4. 後段につながる条件を置く

(1) で最も重要なのは、

(2) (3) につながる条件を、あらかじめ置いておくことである。

ここでいう条件とは、

⇒ 人手不足

⇒ 予算制約

⇒ 工期制約

⇒ 技術力の偏在

⇒ データが十分に活用できていない状況

などである。

これらは「問題点」

あくまで前提条件である。

この前提条件があるからこそ、

- (2) で施策を提示でき、
- (3) でリスクや障害を論じることができる。

2-4. (2) 施策の書き方

設問 (2) は、総合技術監理論文において最も点差がつきやすいパートである。

- (1) が設計図であるとすれば、
- (2) はその設計図に基づいて、『総監技術士として、現実に取り得る取組を示すパート』である。

ここでは、単なる思いつきや理想論ではなく、

- ①管理対象
- ②立場・役割
- ③制約条件

を踏まえた現実的な判断力が問われる。

2-4-1. (2) で求められている本質

(2) で問われていることを一言で表すと、次の通りである。

「その条件下で、なぜその取組を選ぶのか」を説明せよ

つまり、

⇒ なぜ他の施策ではないのか

⇒ なぜ今なのか

⇒ なぜ自分の立場で実行できるのか
が暗黙のうちに評価されている。

この問いに答えられない施策は、どれほど立派に見えても評価

2-4-2. 現実性を担保する

(2) で提示する施策は、必ず次の条件を満たしている必要がある。

①近い将来に導入可能であること

- ⇒ 数年以内に実現可能
- ⇒ 技術的・制度的に既に存在、または導入見込みがある
- SF的な未来技術や、実現可能性の低い構想は不要である。

②自分の立場で管理・監理できること

- ⇒ 自分に権限がある
- ⇒ 組織内で調整可能
- ⇒ 関係者を動かせる範囲である
- 実際には、経営者や発注者、さらには国の立場に立った施策を記述してしまっている論文も少なくない。与えられた条件がプロジェクトマネージャーなら、その立場で管理できることを取り上げる。立場を超えた施策は、総監論文では評価されない。

③限られたリソースを意識していること

総監技術士は限られたリソースを、管理テクニックを使い上手にコントロールすることが重要である。

陥りやすいのは、「ないから導入する発想」。裏を返せば、お金と時間、素晴らしい人材が希望通り使えれば、「監理・管理」する必要性はない。でも、実際は違う。限られた人材、設備、時間でプロジェクトを完了しなければいけない。そのために総監技術士が必要とされている。

よくあるのが、困ったときの「〇〇システム導入」である。言葉上の響きはよいのだが、システムを導入するにはそれ相応の時間とコストがかかる。設問が、「将来にむけて実施すると効果的な方策は？」という問いかけならば、費用対効果を考えながら導入する発想はあっても良い。しかしながら、通常のプロジェクトでは、そのような時間はほとんどない。「ナレッジマネジメントの導入」も、よく見かけるが、この方法も納期が迫った物件においては非現実的である。

現実的な管理とは、「自分のコントロールできるリソースの効果を業務の実施期間内で、最大限発揮するための管理」である。

④(1) で設定した条件と直結していること

- (1) で書いていない課題を、(2) で突然解決してはいけない。

施策は必ず、(1) で置いた前提条件への回答でなければならない。

2-4-3. 具体的な取組を記述する

総監論文における施策とは、単なる方向性やスローガンではない。

悪い例	良い例
⇒ DXを推進する ⇒ 人材育成を強化する ⇒ 情報共有を進める これらは施策ではなく方針である。	⇒ 特定業務において〇〇システムを導入する ⇒ 教育対象者を〇〇に限定し、研修内容を〇〇にする ⇒ 情報共有の対象・方法・頻度を明確にする 誰が・何を・どこまでやるのかが見えるレベルですることが重要である。

2-4-4. 効果の書き方

施策を書いたら、必ずその効果を書く。

ただし、ここでいう効果とは、「うまくいった結果」ではない。

●効果を書く際の基本姿勢

- ⇒ 施策によって何が変わるのか？
 - ⇒ それはどの管理分野にどう影響するのか？
- を、総合技術監理の視点で整理する。

効果は、次のように書くとよい。

- ⇒ 経済性管理：コスト、工期、品質への影響
- ⇒ 人的資源管理：人材確保、教育、負荷軽減
- ⇒ 情報管理：情報の精度、共有性、即時性
- ⇒ 安全管理：リスク低減、事故防止
- ⇒ 社会環境管理：環境負荷低減、社会的評価

すべて書く必要はないが、施策と最も関係の深い管理分野を意識的に選ぶことが重要である。

2-4-5. 問題点・リスクは必ず書く

総監論文において、効果だけを書いて終わる論文は致命的で

なぜなら、総監技術士とは「施策の負の側面を見抜く立場

●問題点・リスクを書く際の基本姿勢

- ⇒ 施策を進めたからこそ生じる問題点
- ⇒ 効果と表裏一体のリスク
- ⇒ 管理分野間のトレードオフを意識する。

●典型的なトレードオフの例

- ⇒ 経済性管理 ⇔ 人的資源管理
 - ⇒ 情報管理 ⇔ 安全管理
 - ⇒ 効率化 ⇔ 品質・安全
- この「衝突」を書けているかどうか、総監論文としての評価を大きく左右する。

2-4-6. 問題点は否定ではない

問題点を書く際に注意すべきは、施策そのものを否定しないことである。

●悪い書き方

- ⇒ コストが高く問題がある
 - ⇒ 人材不足のため難しい
- これでは、施策を自分で否定してしまっている。

●良い書き方

- ⇒ 初期投資が大きく、投資回収の管理が課題となる
- ⇒ 新たなスキル習得が必要となり、教育負荷の管理が課題となる

課題＝管理すべき対象として表現することが重要である。

2-5. (3) 将来展望の書き方

設問 (3) の今後の有効な施策を問われると、多くの受験生は「将来の技術」「夢のある構想」を書こうとしてしまう。

しかし、総合技術監理論文における (3) は、単なる未来予測を書く場ではない。

(3) の本質は、次の一点に集約される。

(2) で示した取組を進めた結果、将来どのような課題・リスクが顕在化するかを

施策は必ず、(1) で置いた前提条件への回答でなければならない。

2-4-3. 具体的な取組を記述する

総監論文における施策とは、単なる方向性やスローガンではない。

悪い例	良い例
⇒ DXを推進する ⇒ 人材育成を強化する ⇒ 情報共有を進める これらは施策ではなく方針である。	⇒ 特定業務において〇〇システムを導入する ⇒ 教育対象者を〇〇に限定し、研修内容を〇〇とする ⇒ 情報共有の対象・方法・頻度を明確にする 誰が・何を・どこまでやるのかが見えるレベルで書くことが重要である。

2-4-4. 効果の書き方

施策を書いたら、必ずその効果を書く。

ただし、ここでいう効果とは、「うまくいった結果」ではない。

●効果を書く際の基本姿勢

- ⇒ 施策によって何が変わるのか？
 - ⇒ それはどの管理分野にどう影響するのか？
- を、総合技術監理の視点で整理する。

効果は、次のように書くとよい。

- ⇒ 経済性管理：コスト、工期、品質への影響
- ⇒ 人的資源管理：人材確保、教育、負荷軽減
- ⇒ 情報管理：情報の精度、共有性、即時性
- ⇒ 安全管理：リスク低減、事故防止
- ⇒ 社会環境管理：環境負荷低減、社会的評価

すべて書く必要はないが、施策と最も関係の深い管理分野を意識的に選ぶことが重要である。

2-4-5. 問題点・リスクは必ず書く

総監論文において、効果だけを書いて終わる論文は致
なぜなら、総監技術士とは「施策の負の側面を見抜く

●問題点・リスクを書く際の基本姿勢

- ⇒ 施策を進めたからこそ生じる問題点
 - ⇒ 効果と表裏一体のリスク
 - ⇒ 管理分野間のトレードオフ
- を意識する。

●典型的なトレードオフの例

- ⇒ 経済性管理 ⇔ 人的資源管理
- ⇒ 情報管理 ⇔ 安全管理
- ⇒ 効率化 ⇔ 品質・安全

この「衝突」を書けているかどうか、総監論文としての評価を大きく左右する。

2-4-6. 問題点は否定ではない

問題点を書く際に注意すべきは、施策そのものを否定しないことである。

●悪い書き方

- ⇒ コストが高く問題がある
 - ⇒ 人材不足のため難しい
- これでは、施策を自分で否定してしまっている。

●良い書き方

- ⇒ 初期投資が大きく、投資回収の管理が課題となる
- ⇒ 新たなスキル習得が必要となり、教育負荷の管理が課題となる

課題＝管理すべき対象
として表現することが重要である。

2-5. (3) 将来展望の書き方

設問 (3) の今後の有効な施策を問われると、多くの受験生は「将来の技術」「夢のある構想」を書こうとしてしまう。

しかし、総合技術監理論文における (3) は、単なる未来予測を書く場ではない。

(3) の本質は、次の一点に集約される。

(2) で示した取組を進めた結果、将来どのような課題・リスクが顕在化するかを

見抜けるか
である。

2-5-1. (3) は (2) の延長線

- (3) で最も重要な原則は、
- (3) は、必ず (2) の延長線上で書く
ということである。

●やってはいけない例

- ⇒ (2) と無関係な新技術を突然持ち出す
 - ⇒ (1) (2) で書いていない条件を追加する
 - ⇒ 話のスケールを急に国全体・社会全体に広げる
- これらは、論文全体のまとまりを崩す典型例である。

●正しい考え方

- ⇒ (2) で実施した施策が定着したらどうなるか
 - ⇒ 効果が出た結果、新たに何が問題になるか
 - ⇒ 規模拡大・時間経過により顕在化する課題は何か
- このように、未来を「現在の延長」として描くことが重要である。

2-5-2. 将来展望の基本原則

(3) では、まず将来の展望を簡潔に示す。
ここでの将来展望とは、

- ⇒ (2) の取組が進展・拡大した姿
- ⇒ 新たな価値が創出される状態
- ⇒ 組織や事業が次の段階に進んだ姿
である。

将来展望の良い書き方	将来展望の悪い書き方
⇒ 施策の対象が拡大する	⇒ 抽象的な理想像
⇒ 適用範囲が広がる	⇒ 実現可能性の低い構想
⇒ 活用レベルが高度化する	⇒ (2) と関係のない方向転換

将来展望は、(2) の成果を踏まえた自然な姿、として描くことが重要である。

2-5-3. 核心は最大リスク

総合技術監理論文において、(3) の評価を決めるのは、
最も重大なリスクを正しく特定できているか?
である。

- 最大のリスクとは、
- ⇒ 発生した場合の影響が大きい
 - ⇒ 管理を誤ると致命的になる
 - ⇒ (2) の取組が破綻する原因となる
この条件を満たすものである。

逆に、あれもこれもリスクを並べたり、小さな問題まで列挙したりすることは、
リスクの意味を正しく理解できていないと評価されるので、注意が必要である。し
たがって、(3) では、最大リスクを特定して、総合技術監理を駆使して、リスク低
減をすることを意識すること。

2-5-4. 最大リスクの見つけ方

最大のリスクは、次の視点から探すと見つけやすい。

①トレードオフが最も激しい点

- ⇒ 効率化 ⇔ 安全
 - ⇒ コスト削減 ⇔ 品質
 - ⇒ 内製化 ⇔ 人材負荷
- この「衝突点」が、最大リスクになりやすい。

②組織の弱点が露呈する点

- ⇒ 特定人材への依存
- ⇒ 暗黙知に支えられた運用
- ⇒ 外部依存度の高さ

③規模拡大に伴い顕在化する点

- ⇒ 初期は問題にならないが、拡大すると破綻する要素
- ⇒ 小規模運用では見えない管理負荷

2-5-5. 最大リスクの書き方

最大リスクを書く際は、感情的・否定的な表現を避ける。

悪い例	良い例
⇒ 危険である ⇒ 難しい ⇒ 問題が多い	⇒ 管理が複雑化する ⇒ 負荷が集中する ⇒ 統制が困難となる

「管理できなくなる状態」として表現することが重要である。

2-5-6. リスク対策は管理行為

最大リスクを書いたら、必ず克服策を書くこと。

ここで求められるのは、新たな技術の導入ではない。

●克服策の基本姿勢

- ⇒ 管理方法の見直し
- ⇒ 体制の再設計
- ⇒ ルール・プロセスの整備

すなわち、総合技術監理の行為そのものを示す。

●克服策を書く際のポイント

- ⇒ リスクと一対一で対応しているか
- ⇒ 自分の立場で実行可能か
- ⇒ 別のリスクを生んでいないか

これらを意識することで、現実的で評価の高い克服策となる。

すなわち、総合技術監理論文とは、将来を楽観的に描く論文ではなく、現在の取組を起点として、最も重大なリスクを見抜き、それを管理によって制御しようとする姿勢を示す論文である。

第3章

令和8年度 模擬試験： 記述問題・ 択一問題